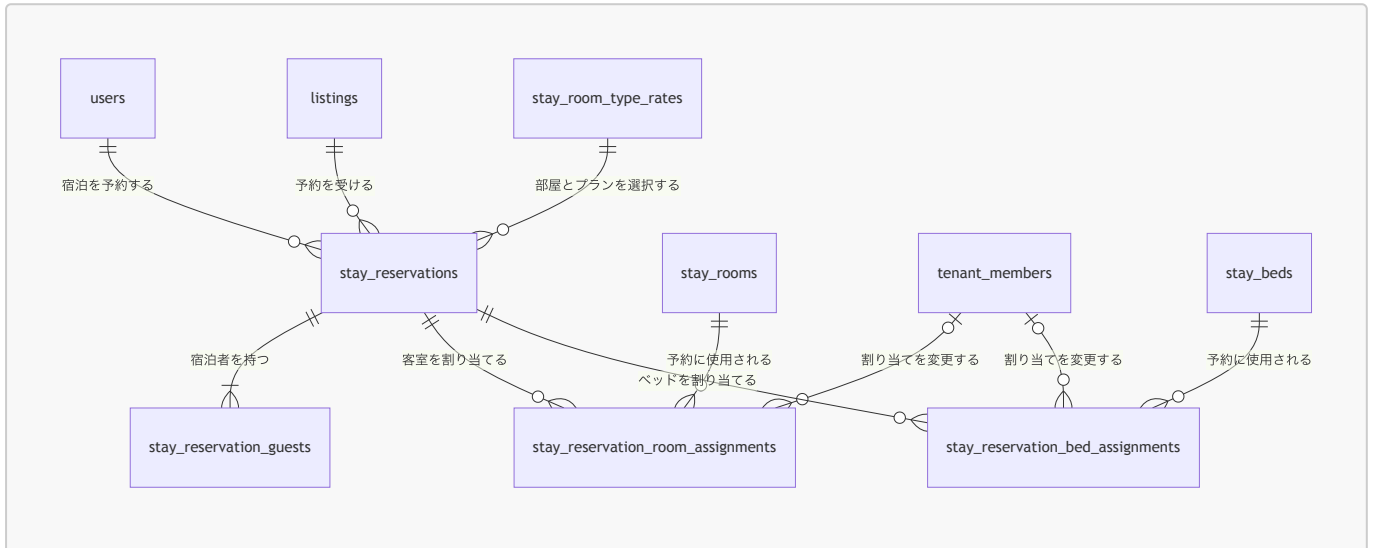


宿泊予約関連 ER 図

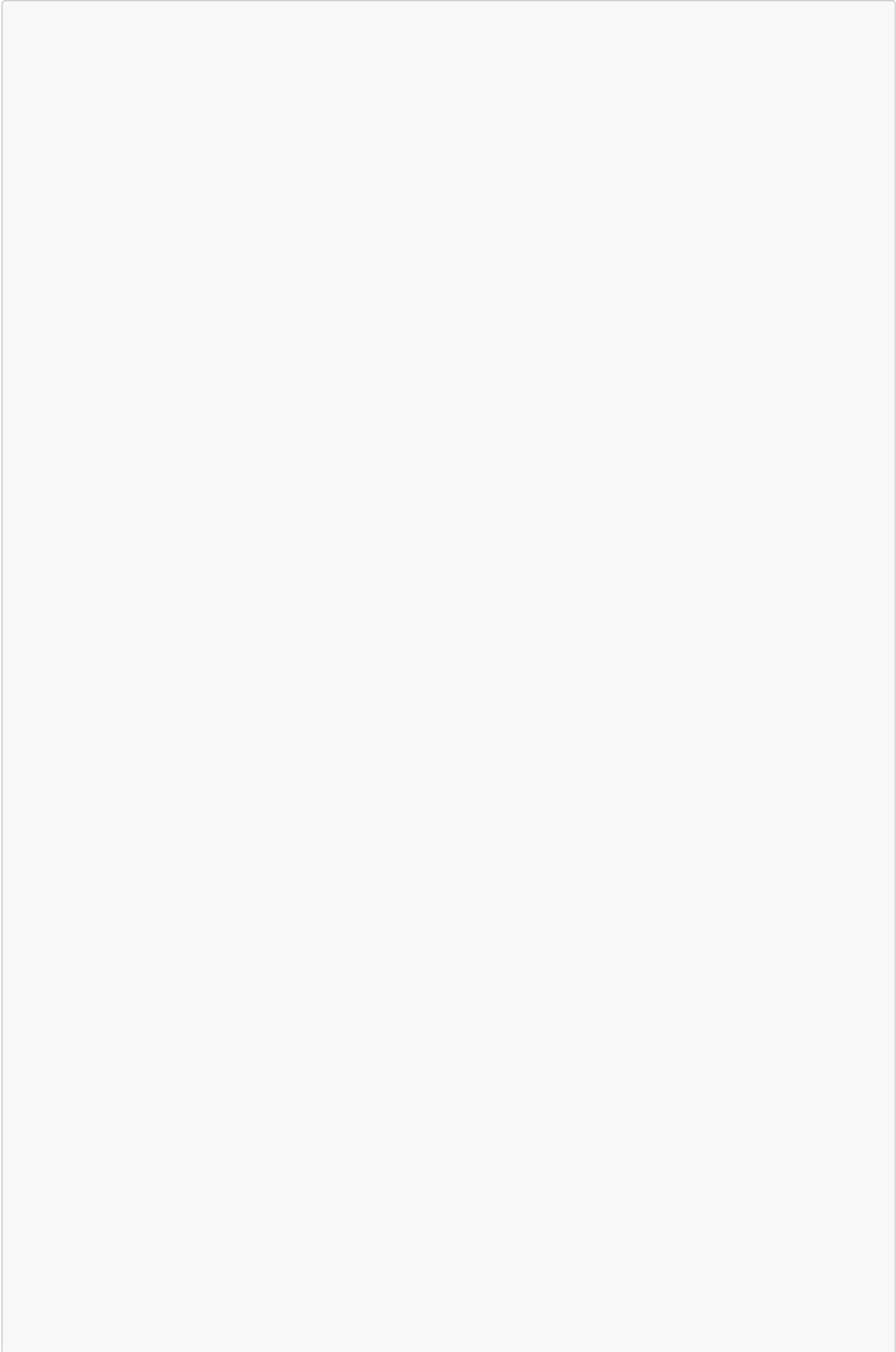
一般ユーザーによる宿泊予約と、予約へ自動割り当てする物理Room・Bedを管理する。

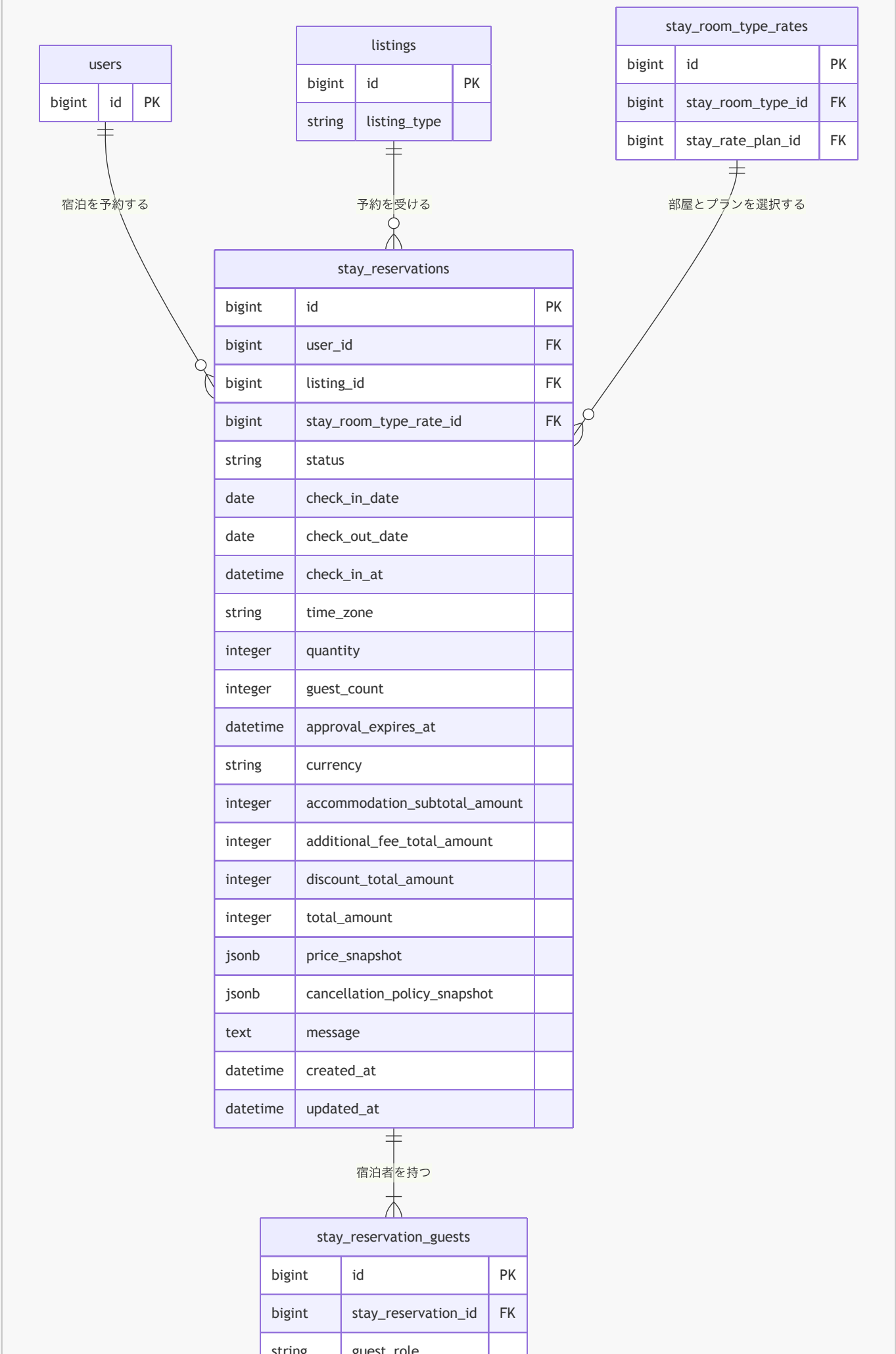
Listing本体は [01-listing.md](#)、宿泊施設、Room Type、物理在庫、料金プランは [01-listing-stay.md](#)、予約の業務仕様は [../architecture/04-stay-reservation.md](#) を参照する。

全体関連図



stay_reservations





	string	string	
	string	name	
	string	email	
	string	phone	
	datetime	created_at	
	datetime	updated_at	

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
id	bigint	×	自動採番	主キー
user_id	bigint	×	なし	users.idへの外部キー
listing_id	bigint	×	なし	listings.idへの外部キー、対象はlisting_type = stay
stay_room_type_rate_id	bigint	×	なし	stay_room_type_rates.idへの外部キー、listing_idと同じ宿泊施設に所属すること
status	string	×	なし	requested / confirmed / rejected / canceled / expired / completed
check_in_date	date	×	なし	宿泊開始日
check_out_date	date	×	なし	宿泊終了日、対象期間には含めずcheck_in_dateより後
check_in_at	datetime	×	なし	予約作成時の施設タイムゾーンとチェックイン日・時刻から算出した変更不可のチェックイン開始日時
time_zone	string	×	なし	予約作成時の施設IANAタイムゾーン名を複製した変更不可の値
quantity	integer	×	1	確保するRoom数またはBed数、1以上
guest_count	integer	×	なし	宿泊人数、1以上。初期仕様では年齢区分を持たず宿泊者全員を数える

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
approval_expires_at	datetime	○	NULL	承認制では申請時に必須、即時確定ではNULL。申請日時に承認期限時間を加えた日時とチェックイン開始日時の早い方
currency	string	×	JPY	予約時の通貨、初期仕様ではJPYのみ
accommodation_subtotal_amount	integer	×	なし	日別の1在庫単位料金×quantityの合計、0以上
additional_fee_total_amount	integer	×	0	追加料金の合計、0以上。初期仕様では0固定
discount_total_amount	integer	×	0	割引の合計、0以上。初期仕様では0固定
total_amount	integer	×	なし	宿泊料金小計+追加料金-割引、0以上
price_snapshot	jsonb	×	なし	予約作成時のRoom Type、Rate Plan、施設・Room TypeのAmenities、料金単位、数量、日別料金明細および合計を複製した変更不可のJSON
cancellation_policy_snapshot	jsonb	×	なし	予約作成時のキャンセル種別、計算対象、固定料率、無断不泊料率を複製した変更不可のJSON
message	text	○	NULL	予約時の利用者メッセージ
created_at	datetime	×	自動設定	作成日時
updated_at	datetime	×	自動設定	更新日時

stay_room_type_rate_id は予約元のRoom Type別料金を示すが、予約金額の判定には現在のレコードを使用せず、予約作成時に固定した料金カラムと price_snapshot を使用する。承認制でも申請時に料金を固定し、承認時には再計算しない。

price_snapshotの日別明細は [check_in_date, check_out_date) の各宿泊日を過不足なく1件ずつ持ち、各明細の quantity は予約の quantity と一致しなければならない。entire_place / private_room の料金単位は room、shared_room は bed とする。料金カラム、スナップショット内の合計および日別明細の計算結果は一致しなければならない。

予約受付時の宿泊人数は、entire_place / private_room では guest_count ≤ stay_room_types.capacity × quantity、shared_room では guest_count = quantity を満た

さなければならない。検証に使用したRoom Typeの **capacity** も **price_snapshot.room_type.capacity** へ複製し、元の定員が変更されても既存予約の判定根拠を保持する。

キャンセル料の判定には現在のRate Planを参照せず、**cancellation_policy_snapshot**だけを使用し、計算基準額には **accommodation_subtotal_amount**、期限の基準日時には予約の**check_in_at**を使用する。

stay_reservation_guests

予約時点の代表宿泊者と、任意登録された同行者を保持する。

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
id	bigint	×	自動採番	主キー
stay_reservation_id	bigint	×	なし	stay_reservations.id への外部キー
guest_role	string	×	なし	primary / companion
name	string	×	なし	宿泊者氏名
email	string	○	NULL	代表宿泊者では必須、同行者ではNULL
phone	string	○	NULL	代表宿泊者では必須、同行者ではNULL
created_at	datetime	×	自動設定	作成日時
updated_at	datetime	×	自動設定	更新日時

予約作成時に **guest_role = primary** のレコードを必ず1件作成し、予約単位の部分一意インデックスで複数登録を防ぐ。代表宿泊者は削除できず、別の人物へ変更する場合は同じレコードの氏名と連絡先を更新する。

guest_role = companion では **email** と **phone** をNULLとする。代表宿泊者を含む宿泊者レコード数は予約の **guest_count** 以下とし、同行者が未登録でもよい。

stay_reservation_room_assignments

貸切・個室の予約に自動割り当てした物理Roomを保持する。

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
id	bigint	×	自動採番	主キー
stay_reservation_id	bigint	×	なし	stay_reservations.id への外部キー
stay_room_id	bigint	×	なし	stay_rooms.id への外部キー
assigned_by_tenant_member_id	bigint	○	NULL	手動変更した tenant_members.id 、自動割

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
り当て時はNULL				
<code>assigned_at</code>	datetime	×	現在日時	現在のRoomを割り当てた日時
<code>created_at</code>	datetime	×	自動設定	作成日時
<code>updated_at</code>	datetime	×	自動設定	更新日時

`stay_reservation_id` と `stay_room_id` の組み合わせを一意とする。割り当てるRoomは予約されたRoom Typeに所属し、予約期間全体で有効かつ予約・施設停止と重複してはならない。

stay_reservation_bed_assignments

相部屋の予約に自動割り当てした物理Bedを保持する。

カラム	型	NULL	初期値	制約・定義
<code>id</code>	bigint	×	自動採番	主キー
<code>stay_reservation_id</code>	bigint	×	なし	<code>stay_reservations.id</code> への外部キー
<code>stay_bed_id</code>	bigint	×	なし	<code>stay_beds.id</code> への外部キー
<code>assigned_by_tenant_member_id</code>	bigint	○	NULL	手動変更した <code>tenant_members.id</code> 、自動割り当て時はNULL
<code>assigned_at</code>	datetime	×	現在日時	現在のBedを割り当てた日時
<code>created_at</code>	datetime	×	自動設定	作成日時
<code>updated_at</code>	datetime	×	自動設定	更新日時

`stay_reservation_id` と `stay_bed_id` の組み合わせを一意とする。割り当てるBedは予約されたRoom Typeに所属し、予約期間全体で有効かつ予約・施設停止と重複してはならない。

予約確定と割り当ての整合条件

Room Type	確定時の割り当て
<code>entire_place</code> / <code>private_room</code>	<code>quantity</code> 件のRoom割り当てを持ち、Bed割り当てを持たない

Room Type	確定時の割り当て
shared_room	quantity件のBed割り当てを持ち、Room割り当てを持たない

即時確定では、必要数の物理在庫を自動割り当てして **confirmed** で作成する。必要数を確保できない場合は予約処理全体をロールバックする。

承認制では、必要数の物理在庫を自動割り当てして **requested** で作成する。**requested** は **approval_expires_at** まで在庫を仮確保し、承認時は割り当てを維持したまま **confirmed** へ遷移する。

承認期限を過ぎた **requested** は **expired** へ遷移させる。在庫判定では、期限切れ処理の実行前でも **approval_expires_at** <= 現在日時 の申請を在庫確保中として扱わない。

有効期限内の **requested** と **confirmed** の割り当て期間を在庫使用期間として扱う。**rejected**、**canceled**、**expired**、**completed** は在庫を消費しない。割り当てレコードは過去の予約内容を参照できるよう保持する。

テナントによる割り当て変更は同じRoom Type内に限定する。変更先の物理在庫のロック、期間重複の再確認、割り当て先の更新を同一トランザクションで行う。

予約ステータス

値	状態
requested	テナント承認待ち、承認期限まで物理在庫を仮確保
confirmed	予約確定、物理在庫を確保済み
rejected	予約拒否
canceled	キャンセル
expired	承認期限切れ
completed	宿泊完了

インデックス

テーブル	カラム	種別
stay_reservations	user_id	index
stay_reservations	listing_id, check_in_date, check_out_date	composite index
stay_reservations	stay_room_type_rate_id, status, check_in_date, check_out_date	composite index
stay_reservations	status, approval_expires_at	composite index
stay_reservation_guests	stay_reservation_id	index

テーブル	カラム	種別
stay_reservation_guests	stay_reservation_id WHERE guest_role = 'primary'	partial unique index
stay_reservation_room_assignments	stay_reservation_id, stay_room_id	unique index
stay_reservation_room_assignments	stay_room_id	index
stay_reservation_room_assignments	assigned_by_tenant_member_id	index
stay_reservation_bed_assignments	stay_reservation_id, stay_bed_id	unique index
stay_reservation_bed_assignments	stay_bed_id	index
stay_reservation_bed_assignments	assigned_by_tenant_member_id	index